HIDROSMART

Procedimiento de implementación y operación de HidroSmart

Ejecución local reproducible y controles de puesta en marcha

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-06

1. Precondiciones

- Clonar o disponer del repositorio PT_HS sin modificar la rama fuente.
- Instalar Docker/Docker Compose; Node/npm y PlatformIO son necesarios para tareas fuera de contenedores.
- Disponer de variables de entorno a partir de los ejemplos del repositorio; nunca copiar secretos reales a Git.
- Para pruebas físicas: ESP32, sensor, alimentación, red Wi-Fi y development build móvil si se usa BLE.

2. Flujo de implementación local

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Revisar rama, README, .env.example y puertos.	Ambiente identificado sin secretos expuestos.
2	Preparar variables para BD, backend, frontend y MQTT.	Servicios pueden resolver nombres y credenciales locales.
3	Levantar PostgreSQL, broker, backend y frontend mediante docker compose.	Servicios en ejecución; verificar logs.
4	Ejecutar db-bootstrap/Liquibase conforme al compose.	Changelog actualizado y BD lista.
5	Comprobar API /api/v1 y frontend en puerto 5173.	HTTP y aplicación responden.
6	Publicar/recibir un mensaje MQTT de prueba controlado.	Ingestión valida y registra o rechaza de forma trazable.
7	Construir/cargar firmware PlatformIO y aprovisionar BLE.	ESP32 conecta a Wi-Fi/MQTT y publica estado.
8	Ejecutar pruebas del DOC-07 y guardar evidencia fechada.	Criterios aceptados o incidencias abiertas.

3. Orden recomendado de verificación

1. Contenedores y puertos.
2. Liquibase status/validate y estado de migraciones.
3. Conectividad del backend con BD.
4. Conectividad del backend con broker.
5. Rutas de autenticación y usuario de prueba.
6. Ingreso MQTT con mensaje válido, inválido y duplicado.
7. Consulta de lectura desde frontend.
8. Firmware y prueba física, si aplica.

4. Firmware y aprovisionamiento

El firmware se gestiona con PlatformIO, entorno esp32dev, framework Arduino y monitor a 115200. El flujo BLE guarda SSID, contraseña, host, puerto y deviceCode en NVS; puede conservar hasta cinco perfiles. El hardwareId se deriva del eFuse y puede actuar como código por defecto. El móvil requiere development build para react-native-ble-plx.

5. Detención, actualización y rollback

- Antes de actualizar migraciones o imágenes, registrar commit, fecha, variables y estado de la BD.
- Tomar backup y comprobar restauración antes de cambios destructivos.
- Aplicar migraciones de forma ordenada; no editar manualmente la base para “hacer coincidir” diagramas.
- Si una verificación falla, detener la liberación, conservar logs y volver a la versión previamente validada según el procedimiento del entorno.
- No existe en el material revisado una prueba completa de backup/restore; queda como requisito de cierre.

6. Producción: controles obligatorios

Control	Estado en corte	Acción antes de producción
MQTT TLS/ACL	Pendiente; local anónimo sin TLS.	Configurar certificados, ACL, autenticación y rotación.
Secretos	Variables previstas; valores reales no documentados.	Usar gestor seguro y rotación.
Backups	No verificado end-to-end.	Probar backup, restore y RPO/RTO.
SMTP	Credenciales reales no verificadas.	Configurar y probar correo/alertas.
Observabilidad	Logs disponibles; SLA no fijado.	Definir métricas, alarmas y retención.

Nota de control documental. Este procedimiento describe una ruta operativa basada en docker-compose.yml, README y docs del repositorio. Los comandos exactos pueden variar con el entorno; el operador debe revisar los scripts vigentes antes de ejecutar acciones sobre datos.